

Tenemos una estructura de clases para envío de notificaciones:

```
public interface Notificacion {
    void enviar(String mensaje);
}
// Implementaciones concretas
public class EmailNotificacion implements Notificacion {
    public void enviar(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando EMAIL: " + mensaje);
    }
}
public class SmsNotificacion implements Notificacion {
    public void enviar(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando SMS: " + mensaje);
    }
}
public class PushNotificacion implements Notificacion {
    public void enviar(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando PUSH: " + mensaje);
    }
}
```

Y una clase de servicio para envío de notificaciones:

```
public class NotificacionService {
    public void procesar(String tipo, String mensaje) {
        Notificacion notificacion;

        if ("email".equalsIgnoreCase(tipo)) {
            notificacion = new EmailNotificacion();
        } else if ("sms".equalsIgnoreCase(tipo)) {
            notificacion = new SmsNotificacion();
        } else if ("push".equalsIgnoreCase(tipo)) {
            notificacion = new PushNotificacion();
        } else {
            throw new IllegalArgumentException("Tipo no soportado");
        }
    }
}
```

```
        notificacion.enviar(mensaje);
    }
}
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        NotificacionService service = new NotificacionService();
        service.procesar("email", "Hola desde email");
        service.procesar("sms", "Hola desde SMS");
    }
}
```

Refactorizar el código para que utilice patrón factory